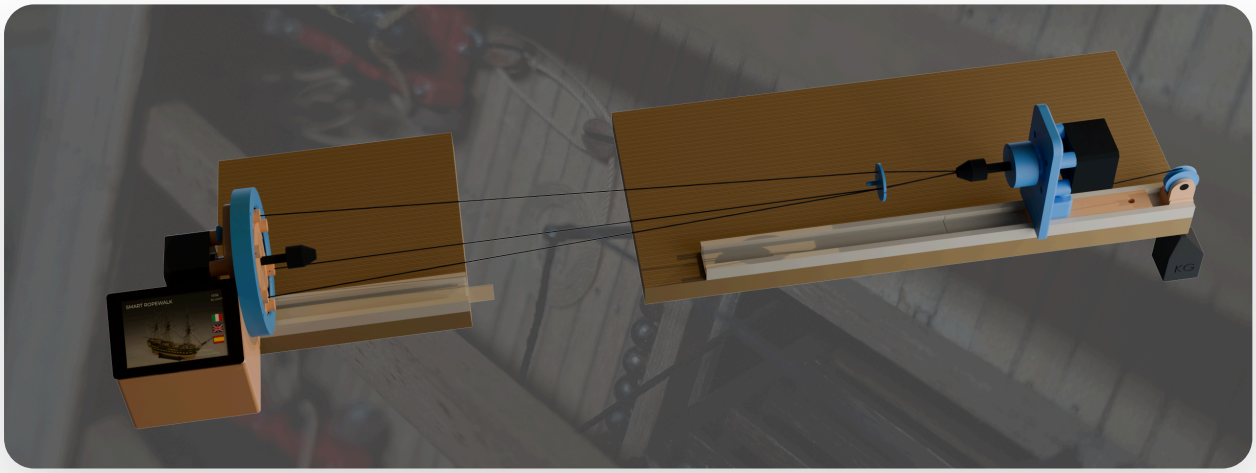
# Smart Ropewalk

## Guida all'utilizzo



Versione italiana - firmware v3.64

# 1. Introduzione e attivazione

Smart Ropewalk è una macchina elettronica per la realizzazione di refe e cavi in scala destinati al modellismo navale.

Tutte le funzioni sono gestite dal display touch: impostazione dei motori, ciclo automatico, rivestimento, calcolo dei parametri, ricette, comandi manuali, Wi-Fi e aggiornamento del firmware.

Questa guida descrive le schermate e i comandi della versione italiana.

## Indice


1. Introduzione e attivazione
2. Schermata principale
3. Calcolo refe
4. Rivestimento
5. Selezione vascello
6. Manovre
7. Dettaglio manovra
8. Preset ed editor ricetta
9. Comandi manuali
10. Wi-Fi
11. Aggiornamento firmware e database
12. Tastiera alfanumerica
13. Tastierino numerico
14. Help
15. Allestimento della macchina
16. Procedura di lavoro
17. Uso pratico e limiti

# Attivazione e protezione software

Smart Ropewalk utilizza una licenza digitale legata al MAC del display. La licenza serve a proteggere il software da duplicazioni non autorizzate e a identificare correttamente ogni macchina prodotta.

### 1 MAC del display

Il MAC è mostrato nella schermata iniziale, in basso a destra. Questo codice identifica il display e viene usato per generare la licenza.

### 2 File license.dat

La licenza viene fornita come file **license.dat** e va copiata nella root della microSD del display.

### 3 Demo mode

Se la licenza manca o non corrisponde al MAC, il display resta consultabile ma i motori sono disabilitati. In caso di avvio motore compare il messaggio DEMO MODE.

### 4 Duplicazione

Una licenza copiata su un altro display non abilita la macchina, perché il MAC hardware non corrisponde a quello autorizzato.

**Nota:** conservare una copia della licenza associata al proprio display. Dopo la prima attivazione il firmware salva anche una copia interna di sicurezza.

# 2. Schermata principale

La schermata principale è il centro operativo della macchina. Mostra la ricetta attiva, i parametri dei due motori, l'avanzamento del ciclo e i comandi di uso più frequente.




Schermata principale

**1 Ricetta attiva**
Nome e sintesi della ricetta in uso: materiale, trefoli, lunghezza e tensione.

**2 Rivestimento**
Apre la funzione Serving per rivestire una cima con filo sottile.

**3 Stato Wi-Fi**
L'icona indica se il display è connesso alla rete Wi-Fi.

**4 Attorciglia**
Seleziona la fase e i comandi del Motore 1, dedicato alle torsioni.

**5 RPM Motore 1**
Toccare il valore per impostare la velocità del Motore 1.

**6 Verso Motore 1**
Imposta CW o CCW per le torsioni.

**7 Avvolgi**
Seleziona la fase e i comandi del Motore 2, dedicato agli avvolgimenti.

**8 RPM Motore 2**
Toccare il valore per impostare la velocità del Motore 2.

**9 Verso Motore 2**
Imposta CW o CCW per gli avvolgimenti.

**10 Ratio T/A target**
Rapporto torsioni/avvolgimenti previsto dalla ricetta.

**11 Help**
Apre la pagina di aiuto della macchina.

**12 Torsioni**
Contatore eseguito e target delle torsioni.

**13 Avvolgimenti**
Contatore eseguito e target degli avvolgimenti.

**14 Rapporto reale**
Rapporto T/A aggiornato durante la lavorazione.

**15 START**
Avvia o riprende la fase selezionata.

**16 STOP / PAUSA**
Arresta il moto; in AUTO conserva i contatori per la ripresa.

**17 RESET**
L'unico comando che azzera i contatori.

**18 AUTO**
Esegue torsioni, si arresta in pausa e prepara gli avvolgimenti.

**19 Preset**
Apre l'elenco delle ricette memorizzate.

**20 Comandi manuali**
Apre il controllo indipendente dei due motori.

**21 Calcolo refe**
Apre il calcolatore della ricetta e le funzioni rigging.

**22 Wi-Fi**
Apre connessione Wi-Fi, aggiornamenti OTA e database.

**Suggerimento:** Durante un ciclo automatico usare STOP/PAUSA per interrompere temporaneamente il lavoro. I contatori vengono azzerati solo con RESET.

# 3. Calcolo refe

Il calcolatore propone i parametri di lavorazione partendo dai dati del filo e dal risultato desiderato.




Schermata Calcolo refe

**1 Diametro desiderato**
Diametro finale richiesto per il refe.

**2 Diametro trefolo**
Diametro del singolo filo di partenza.

**3 Materiale**
Cotone, lino, lana e seta: stesso modello naturale. Poliestere: modello separato. E121 120(1): ricette dedicate, filamento non ritorto.

**4 N. trefoli totali**
Numero complessivo di fili della cima.

**5 N. gruppi**
Numero dei gruppi che saranno avvolti insieme.

**6 Lunghezza iniziale**
Lunghezza dei trefoli prima della lavorazione.

**7 Tensionamento**
Indica il contrappeso da inserire per tenere in tensione la corda

**8 Torsioni**
Numero calcolato di torsioni.

**9 Avvolgimenti**
Numero calcolato di avvolgimenti.

**10 Ottenibile**
Diametro stimato ottenibile con la configurazione scelta.

**11 Errore**
Scostamento rispetto al diametro desiderato.

**12 Torsione filo**
Indica se il filamento di partenza e' ritorto RH, LH o non ritorto.

**13 Lunghezza finale**
Lunghezza stimata della cima terminata.

**14 RH / LH**
Seleziona il senso di avvolgimento finale: corda RH oppure cavo LH.

**15 VASCELLI**
Apre la ricerca dei kit e consente di scegliere il modello e la scala.

**16 MANOVRE**
Apre l'elenco delle manovre del vascello selezionato.

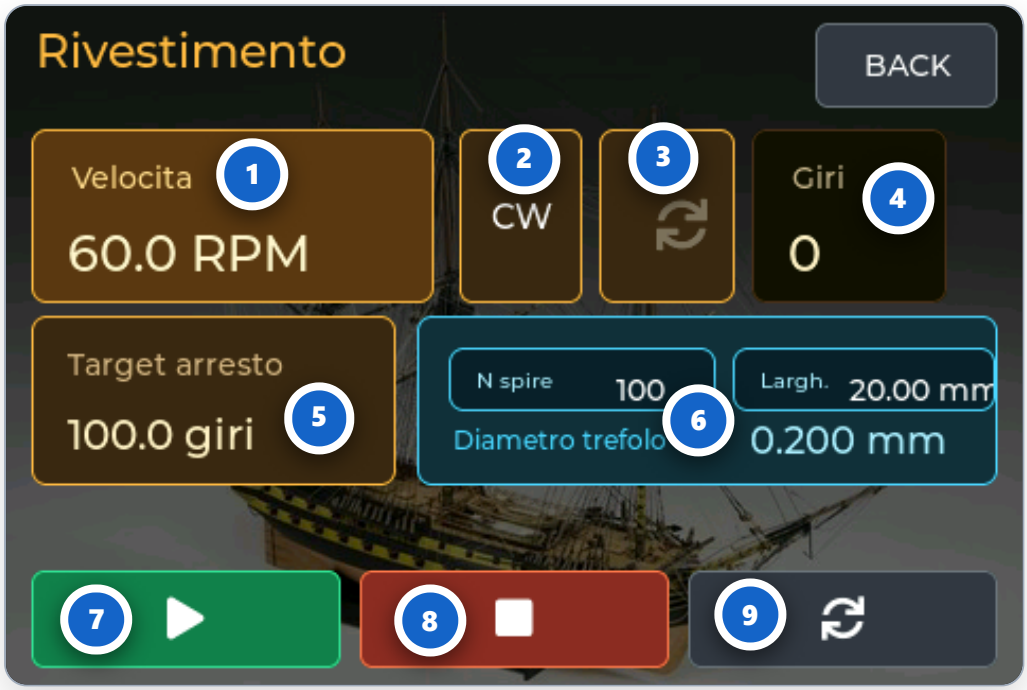
**17 APPLICA**
Applica la ricetta calcolata alla pagina di lavoro principale.

**18 SALVA**
Salva la ricetta calcolata come preset.

**Fasce indicative di tensionamento:** fino a 0,19 mm 100 g; 0,20–0,50 mm 150 g; 0,51–1,20 mm 250 g; 1,21–1,80 mm 350 g; oltre 1,80 mm 450 g. Per fili singoli inferiori a 0,10 mm e per alcune configurazioni di cotone fine il calcolatore applica eccezioni prudenziali, da verificare sperimentalmente.
**Materiali testati e catalogati:** cotone 0,22 mm RH; cotone 140/2 0,10 mm LH; cotone 100/2 0,12 mm LH; poliestere standard 0,28 mm RH; poliestere E121 120(1) 0,10 mm non ritorto; Skala 240 0,10 mm non ritorto; Skala 360 0,08 mm non ritorto; Mara 70 0,34 mm RH; Mara 30 0,50 mm RH. È disponibile anche il cotone 170/2 0,09 mm RH, ancora da validare. Cotone, lino, lana e seta sono fibre naturali e vengono calcolati con lo stesso modello empirico del cotone.

# 4. Rivestimento

Questa funzione comanda insieme i due motori nello stesso verso di rotazione, per avvolgere un filo sottile attorno a un'anima o a un refe già realizzato.




Schermata Rivestimento

**1 Velocità**

Imposta la velocità di rotazione usata durante il rivestimento.

**2 Direzione**

Seleziona il verso di rotazione CW o CCW.

**3 Comando inversione**

Inverte il verso di rotazione impostato.

**4 Contatore giri**

Mostra i giri eseguiti nella lavorazione corrente.

**5 Target arresto**

Numero di giri dopo il quale la macchina si arresta automaticamente.

**6 Calcolo diametro**

Avvolgere un numero noto di spire del refe su un supporto cilindrico liscio e sottile. Inserire il numero di spire e la larghezza totale misurata: il calcolatore restituisce il diametro del refe.

**7 START**

Avvia il rivestimento.

**8 STOP**

Ferma la lavorazione.

**9 RESET**

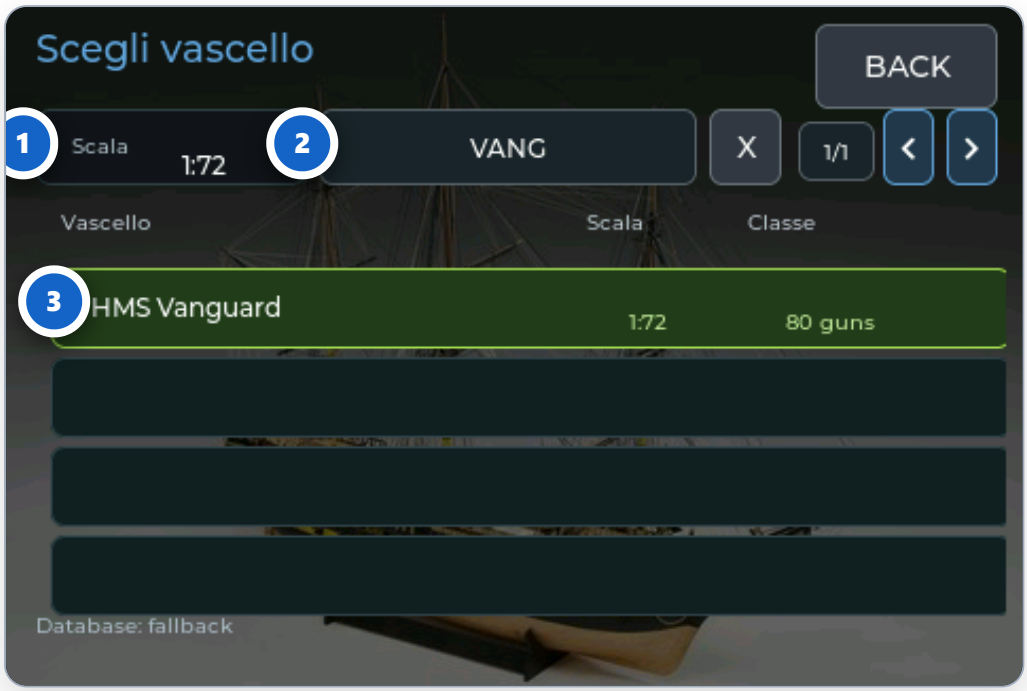
Azzera il contatore dei giri.

**Suggerimento per Rivestimento:** Il filo che deve avvolgersi dovrebbe essere libero, appeso al di sotto del refe madre. Si consiglia di appenderci un piccolo peso di 10/15g (una molletta ad esempio). Prima di avviare, verificare che il filo di rivestimento possa scorrere liberamente e che il target sia coerente con la lunghezza da ricoprire. La rotazione lenta dispone naturalmente le spire adiacenti una all'altra.

**Suggerimento per misura diametro refe:** Per stimare un diametro, avvolgere sul mandrino un perno liscio da 2–3 mm con 100 o 200 spire accostate. Misurare la lunghezza coperta, inserire numero di spire e lunghezza nella sezione Calcolo diametro (6): il programma restituisce una stima del diametro del filo o del refe.

# 5. Selezione vascello

La pagina Vascelli permette di scegliere il modello storico di riferimento e la sua scala commerciale. L'elenco contiene kit di montaggio attualmente in commercio e non è esaustivo. La scelta resta memorizzata anche dopo il riavvio.




Schermata Selezione vascello

**1 Scala modello**

Indicare o modificare la scala del modello. Il valore proposto deriva dal kit selezionato.

**2 Ricerca vascello**

Filtra l'elenco per qualunque parte del nome del vascello anche con parole parziali. ad esempio la ricerca "BLA PR" troverà il vascello "Black Prince"

**3 Elenco e conferma**

Toccare una riga: la selezione diventa verde. Usare frecce, scorrimento o numero pagina per navigare; premere BACK per confermarla e caricare il database (potrebbe impiegare diversi secondi).

**Nota:** il database dei vascelli elencati copre la maggior parte dei kit di costruzione attualmente in commercio. Se il vascello puo' essere ricondotto a una classe delle tavole di Steel, saranno inserite anche le relative manovre con i corrispondenti diametri; altrimenti le manovre non saranno disponibili.

# 6. Manovre

Dopo la conferma del vascello, la pagina Manovre mostra le cime utilizzate per le manovre del vascello secondo la relativa classe Steel (se il vascello non è classificabile, i dati non saranno disponibili). Al primo accesso il firmware legge il database dalla microSD e mostra LOADING DATABASE: WAIT.




Schermata Manovre

### 1 Vascello e ricerca

Mostra vascello e scala attivi. Il campo ricerca filtra l'elenco per parola chiave, anche parziale.

### 2 Righe manovra

**Reale**: diametro reale della cima. **Scala**: diametro ridotto secondo la scala del modello scelto. **Norm.**: diametro ottenibile con le ricette disponibili. **R** indica una cima RH; **L** un cavo LH. **n.d.** indica che la tavola storica non fornisce un diametro: la riga resta consultabile, ma non puo' essere applicata alla ricetta. Toccare la riga per il dettaglio.

### 3 Pagine

Usare le frecce, lo scorrimento o il numero pagina per muoversi nell'elenco esteso.

### 4 Database e risultati

Mostra la versione del database manovre in uso e il numero di manovre trovate con il criterio di ricerca corrente.

# 7. Dettaglio manovra

La pagina di dettaglio mostra il testo completo della manovra selezionata e permette di trasferire il diametro richiesto al calcolatore refe.




Schermata Dettaglio manovra

**1 Descrizione completa**

Mostra il nome esteso della manovra senza troncamenti.

**2 BACK**

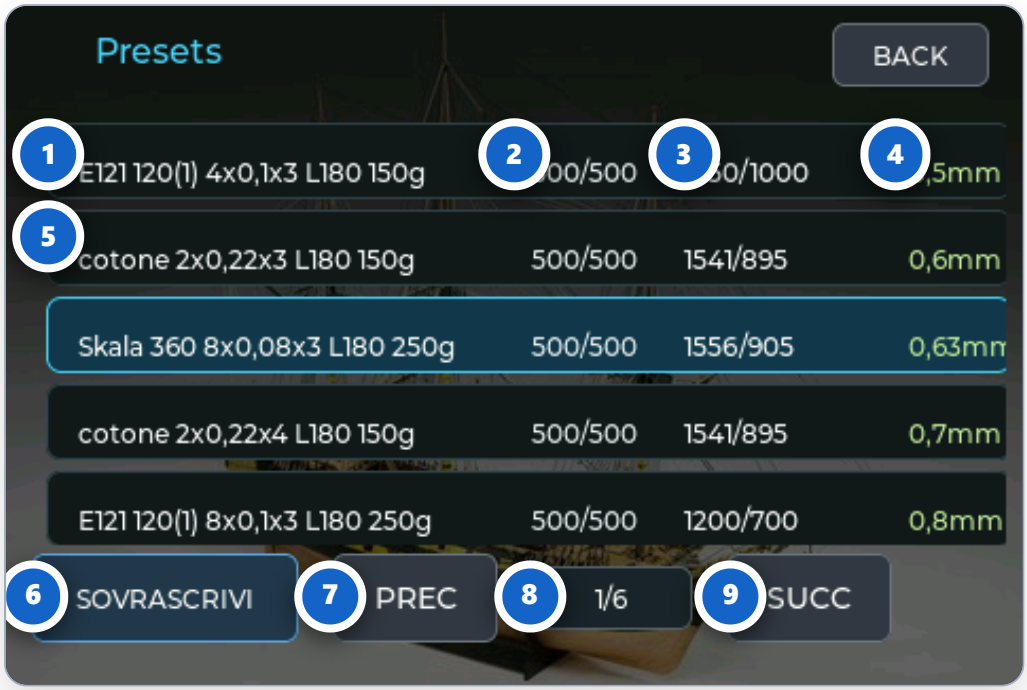
Ritorna all'elenco delle manovre.

**3 APPLICA A RICETTA**

Invia il diametro scalato alla pagina Calcolo refe per generare la ricetta più vicina.

# 8. Preset ed editor ricetta

La pagina Preset raccoglie 30 ricette salvabili. I primi 15 slot contengono ricette validate preimpostate, ma possono essere sovrascritti come tutti gli altri.




Schermata Preset — elenco ricette

**1 Ricetta selezionata**
Toccare una riga per selezionarla o aprirne l'editor.

**2 RPM motori**
Velocità impostate per Motore 1 e Motore 2.

**3 Torsioni / avvolgimenti**
Target di lavoro memorizzati nella ricetta.

**4 Diametro normalizzato**
Diametro finale ottenibile indicato dalla ricetta.

**5 Altre ricette**
Le righe sottostanti contengono le altre ricette della pagina.

**6 SOVRASCRIVI**
Salva la ricetta corrente nello slot selezionato, inclusi i 15 preset preimpostati.

**7 PREC**
Passa alla pagina precedente.

**8 Pagina**
Mostra la pagina corrente; toccarla per indicare direttamente una pagina.

**9 SUCC**
Passa alla pagina successiva.

**Suggerimento:** Toccare la ricetta desiderata per selezionarla. Usare la schermata Editor preset per modificarne i valori.

# Editor ricetta

L'editor consente di controllare e modificare tutti i parametri della ricetta selezionata, inclusi torsioni, avvolgimenti, trefoli totali e gruppi.




Schermata Editor preset

**1 Nome ricetta**
Nome automatico o personalizzato del preset.

**2 RPM Attorciglia**
Velocità del motore 1.

**3 RPM Avvolgi**
Velocità del motore 2.

**4 Torsioni**
Numero target di torsioni della ricetta. Toccare il valore per modificarlo con il tastierino numerico.

**5 Avvolgimenti**
Numero target di avvolgimenti della ricetta. Toccare il valore per modificarlo con il tastierino numerico.

**6 Diametro ottenibile**
Diametro finale previsto della corda. Toccare il valore per ricalcolare automaticamente la ricetta.

**7 Diametro trefolo**
Diametro del singolo filo di partenza.

**8 Materiale**
Materiale utilizzato per la ricetta.

**9 Trefoli**
Mostra il totale dei trefoli e il numero di gruppi. Toccando il campo si inserisce prima il numero totale di trefoli, poi il numero di gruppi.

**10 Lunghezza**
Lunghezza iniziale del tratto di filo.

**11 Tensione**
Peso o pretensionamento applicato durante la lavorazione.

**12 APPLICA**
Applica la ricetta alla schermata principale e salva i dati correnti del preset.

**13 SALVA**
Memorizza le modifiche apportate nel preset selezionato.

**Suggerimento:** Toccando un valore numerico si apre il tastierino numerico. Il campo Trefoli richiede due inserimenti consecutivi: trefoli totali e gruppi.

# 9. Comandi manuali

La pagina Comandi manuali consente di provare e regolare separatamente i due motori.




Schermata Comandi manuali

**1 START / STOP motore 1**
Avvia o arresta il motore 1.

**2 START / STOP motore 2**
Avvia o arresta il motore 2.

**3 RPM motore 1**
Imposta la velocità del motore 1.

**4 RPM motore 2**
Imposta la velocità del motore 2.

**5 Verso motore 1**
Seleziona CW o CCW per il motore 1.

**6 Verso motore 2**
Seleziona CW o CCW per il motore 2.

**7 Target giri motore 1**
Imposta il limite di giri del motore 1.

**8 Target giri motore 2**
Imposta il limite di giri del motore 2.

**9 Target torsioni**
Imposta il target di torsioni: il target giri motore 1 si aggiorna automaticamente.

**10 Target avvolgimenti**
Imposta il target di avvolgimenti: il target giri motore 2 si aggiorna automaticamente.

**11 Giri motore 1 / 2**
Mostra i contatori stimati dei due motori.

**12 Torsioni eseguite**
Mostra le torsioni stimate: due per ogni giro del motore 1.

**13 Avvolgimenti eseguiti**
Mostra gli avvolgimenti stimati: uno per ogni giro del motore 2.

**14 RESET contatori**
Azzera i contatori della lavorazione.

**15 STOP generale**
Ferma entrambi i motori senza azzerare i contatori.

**16 BACK**
Torna alla pagina principale.

**Nota:** Modificare i target a motore fermo. Il valore zero imposta il movimento continuo. I contatori sono stimati, non misurati da un encoder.

**Suggerimento:** Usare questa pagina per sperimentare nuove ricette e parametri.

# 10. Wi-Fi

La pagina Wi-Fi permette di collegare la macchina alla rete locale e di accedere agli aggiornamenti.




Schermata Wi-Fi

**1 AGGIORNAMENTO**
Apre la pagina di aggiornamento firmware.

**2 Stato connessione**
Mostra se la macchina è collegata e l'indirizzo IP assegnato.

**3 Nome rete / SSID**
Campo per il nome della rete Wi-Fi.

**4 Password**
Campo password; l'icona permette di mostrarla o nasconderla.

**5 RESET WIFI**
Cancella o ripristina i dati Wi-Fi memorizzati.

**6 CERCA**
Avvia la ricerca delle reti disponibili.

**7 SALVA**
Salva SSID e password e tenta la connessione.

**8 CONNETTI / DISCONNETTI**
abilita o Interrompe la connessione Wi-Fi.

**Suggerimento:** Il collegamento Wi-Fi è necessario solo per l'aggiornamento firmware e per eventuali servizi di rete.

**Manuali PDF:** Durante ogni aggiornamento firmware vengono sempre riscaricati e sostituiti automaticamente i manuali in italiano, inglese e spagnolo presenti sulla microSD, senza confrontare una revisione locale. Un eventuale errore nei PDF non blocca l'aggiornamento del firmware.

# 11. Aggiornamento firmware e database

La pagina Aggiornamento verifica online la disponibilità di nuove release del firmware e del database manovre, e permette di controllare lo stato di attivazione della licenza.




Schermata Aggiornamento firmware

**1 Stato OTA**
Messaggio corrente dell'aggiornamento firmware.

**2 Rete e IP**
Rete Wi-Fi attiva e indirizzo IP del display.

**3 Nome in rete**
Nome con cui la macchina è identificata nella rete locale.

**4 Firmware installato**
Versione attualmente presente sul display.

**5 Firmware online**
Versione disponibile dopo la ricerca online.

**6 Esito firmware**
Risultato dell'ultima verifica o installazione firmware.

**7 CERCA**
Verifica online firmware e database più recenti.

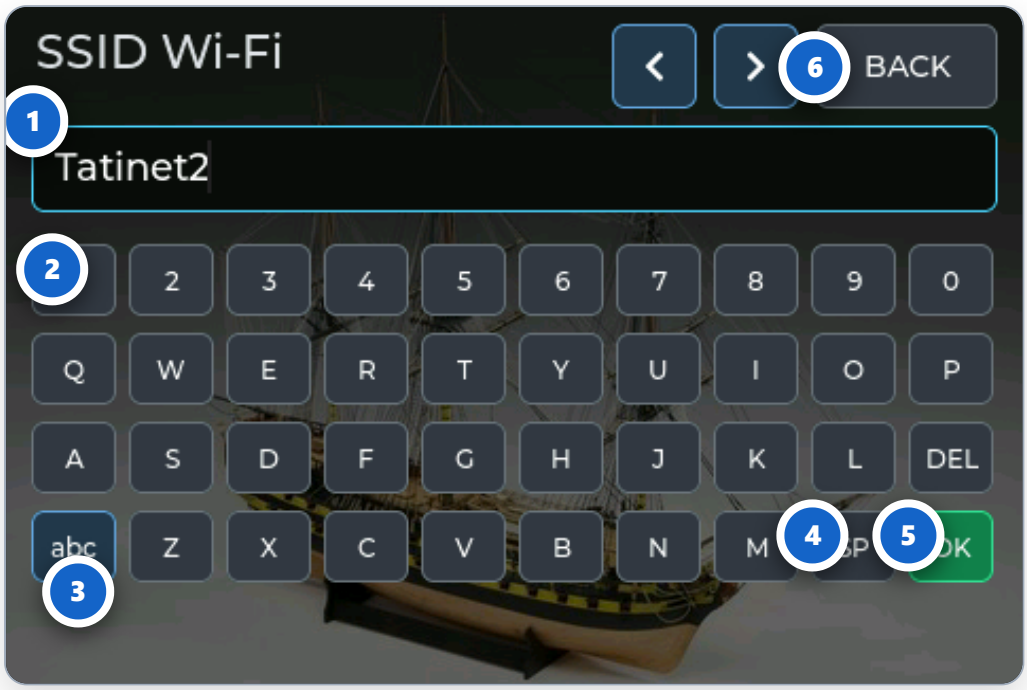
**8 Aggiornamento firmware**
Mostra o avvia l'aggiornamento disponibile; senza novità indica NESSUN UPDATE.

**9 Database**
Mostra l'esito della verifica del database rigging.

**Database e licenza:** AGG. DB scarica e installa il database manovre quando è disponibile una versione più recente, aggiorna dati permette di aggiornare anche le immagini dei vascelli a titolo di esempio. VERIFICA LICENZA controlla online lo stato di attivazione di questo display. Non togliere alimentazione durante l'installazione di un aggiornamento.

# 12. Tastiera alfanumerica

La tastiera alfanumerica viene usata per inserire dati alfanumerici come SSID e password ecc.




Schermata Tastiera Wi-Fi

**1 Campo di testo**
Mostra il testo inserito.

**2 Tastiera**
Tasti numerici e alfabetici.

**3 abc / ABC /!?@**
Passa tra lettere minuscole, maiuscole e simboli.

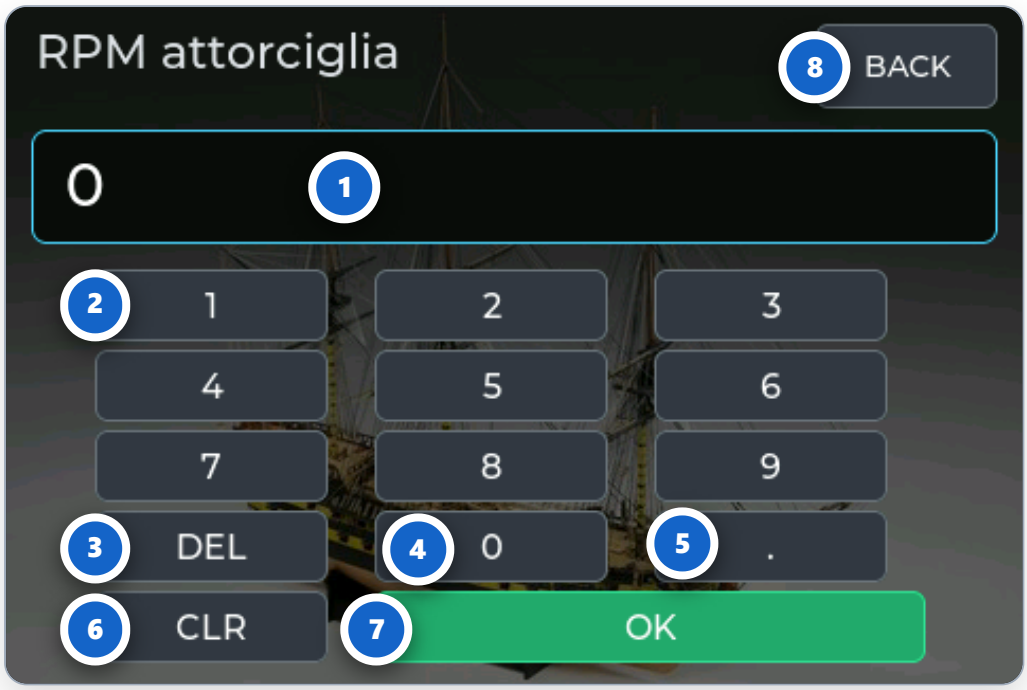
**4 SP**
Inserisce uno spazio.

**5 OK**
Conferma il testo.

**6 BACK**
Annulla e ritorna alla pagina precedente.

# 13. Tastierino numerico

Il tastierino numerico serve per inserire dati numerici




Schermata Tastierino numerico

**1 Campo valore**
Mostra il numero in modifica.

**2 Cifre**
Inseriscono il nuovo valore.

**3 DEL**
Cancella l'ultima cifra.

**4 Zero**
Inserisce 0.

**5 Punto decimale**
Inserisce la parte decimale.

**6 CLR**
Cancella completamente il valore.

**7 OK**
Conferma il nuovo valore.

**8 BACK**
Chiude senza confermare.

# 14. Help

La guida integrata riassume le funzioni principali della macchina.




Schermata Help

**1 Main**

Spiega i comandi principali e la selezione dei valori.

**2 Rivestimento**

Riassume la funzione di rivestimento.

**3 Auto**

Descrive il ciclo automatico.

**4 Preset**

Spiega caricamento, salvataggio e sovrascrittura delle ricette.

**5 Calcolo**

Spiega il banco prova empirico e le ricette validate.

**6 Comandi manuali**

Riassume l'uso indipendente dei due motori.

**7 RIAVVIO**

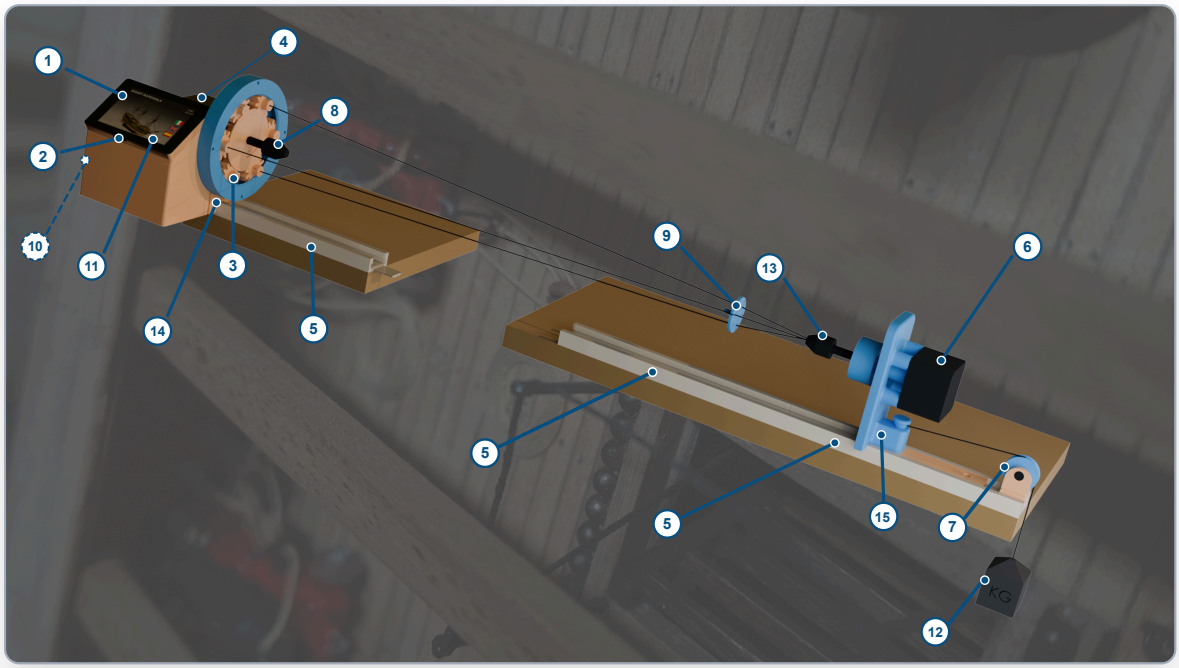
Riavvia il sistema.

**8 BACK**

Ritorna alla schermata precedente.

# 15. Allestimento della macchina

La tavola mostra i componenti principali della Smart Ropewalk e la loro funzione durante la preparazione della macchina.




**1 Display touch**
Interfaccia di controllo per ricette, cicli e impostazioni.

**2 Unità elettronica**
Alloggia l'elettronica di controllo e i collegamenti.

**3 Sei teste di torsione (ganci)**
Trattengono e ruotano i gruppi di trefoli.

**4 Motore 1**
Aziona la torsione dei trefoli.

**5 Guida lineare**
Supporta lo scorrimento del gruppo Motore 2, una sezione può servire per bloccare il motore1 al piano.

**6 Motore 2 e carrello**
Aziona l'avvolgimento della corda.

**7 Puleggia per il tensionamento**
Rinvia il filo verso il contrappeso.

**8 Mandrino 1 per serving**
Mandrino dedicato al rivestimento della corda.

**9 Distanziatore trefoli**
Mantiene separati i trefoli durante la torsione.

**10 Interruttore generale**
Accende o spegne l'unità elettronica.

**11 Slot microSD**
Inserire la microSD prima di accendere il display.

**12 Peso di tensionamento**
Appendere il peso richiesto dalla ricetta al filo rinviato dalla puleggia terminale.

**13 Mandrino 2**
Secondo mandrino sul lato destro, collegato al gruppo Motore 2, su cui convergono i trefoli

**14 Supporto Motore 1**
Base del gruppo Motore 1, da fissare al piano di lavoro.

**15 Supporto Motore 2**
Supporto del gruppo Motore 2, mobile sulla guida lineare.

**Tensionamento:** appendere il peso alla carrucola terminale e ancorare il filo al perno sulla slitta, come mostrato in figura. I pesi e il filo necessario per appenderli non sono inclusi.

## Preparazione e montaggio

La Smart Ropewalk viene fornita preassemblata. Prima del primo utilizzo preparare il piano di lavoro e verificare tutti i collegamenti.

## Contenuto della confezione

- Alimentatore 12 V, 6 A.
- Gruppo Motore 1 con supporto, ruotismi, elettronica e display.
- Gruppo Motore 2 con supporto, due mandrini da 3 mm, due cavi motore a quattro poli e prolunga per Motore 2.
- Sei guide a incastro da 200 mm,
- puleggia del contrappeso con supporto
- distanziatore trefoli

## Installazione

Fissare il supporto Motore 1 (14) sul lato sinistro del piano, avvitandolo direttamente oppure inserendolo in un segmento della guida a incastro (5). Il gruppo deve restare fermo durante il lavoro. Per utilizzare le funzioni Rivestimento o Calcolo diametro refe, posizionare il Motore1 sul bordo del tavolo, o a sbalzo, in modo che il filo del rivestimento possa scendere verticalmente dal mandrino (vedi figura).

Montare la guida lineare utilizzando 4 moduli a incastro (5) per un totale di circa 800 mm per lavorare corde con lunghezza iniziale fino a 1,8 m. Accostare bene i moduli, senza che vi siano gradini; se necessario usare una minima quantità di grasso o olio. Fissare la guida completa al piano, meglio se incollata su una tavola di legno con colla a caldo o cianacrilica. Fare in modo che la sua estremità destra sia sul bordo del piano (vedi figura): inserire il carrello del Motore 2 nella guida e, alla sua destra, la puleggia terminale (vedi figura). Incollare il supporto della puleggia nella guida.

**Nota:** i due gruppi (Motore 1 e Motore 2) non devono stare obbligatoriamente sullo stesso tavolo; l'importante è che i due mandrini siano allineati e tra i due vi sia sufficiente distanza. La distanza tra i due mandrini è la lunghezza della corda da realizzare, (salvo accorciamenti dovuti alle torsioni). La macchina è stata testata con una lunghezza di realizzazione di 1,8 m: misure diverse daranno ricette proporzionalmente differenti.

**Contrappeso:** fissare il filo al perno sulla slitta del Motore 2, farlo passare sulla puleggia e appendere il peso come mostrato in figura. Sono adatti pesi da pesca da 30 g, 50 g, 70 g e combinazioni da 100 g. Pesi e filo di sospensione non sono inclusi.

# 16. Procedura di lavoro

## Realizzare una corda

Dalla pagina principale premere l'icona fatta a penna (21) ed entrare nella pagina "Calcolo Refe".




1. Selezionare il diametro desiderato del refe da realizzare (1).
2. Selezionare il senso di avvolgimento del refe: a corda (RH) o a cavo (LH) (14).
3. Selezionare la lunghezza iniziale della corda, cioè la distanza tra i due mandrini (6).
4. Selezionare il materiale dal menu di scelta rapida (3). Se si seleziona un materiale noto, il relativo diametro del filamento sarà inserito automaticamente nel campo "Diametro trefolo". Per un materiale non classificato, inserire manualmente il diametro del filo (2) e il suo avvolgimento primitivo: RH, LH o non ritorto (12).
5. Porre opportuni contrappesi seguendo il tensionamento indicato automaticamente in (7).
6. Preparazione della macchina: distribuire i trefoli come indicato dalla ricetta: mettere un numero di trefoli totali indicato in (4) distribuiti in un numero di ganci indicato in (5).
7. Inserire il distanziatore di trefoli in prossimità del mandrino del motore 2 per evitare che i gruppi si intreccino durante la torsione.
8. Premere "APPLICA" (17) per trasferire la ricetta alla pagina principale di lavoro, oppure "SALVA" (18) per memorizzare un preset.

NOTA: in questa pagina è anche possibile impostare il numero di trefoli da utilizzare e il numero di gruppi (ganci) sui quali distribuirli. In questo caso il calcolatore indicherà il corrispondente diametro finale e il contrappeso da mettere, oltre a calcolare torsioni e avvolgimenti.




1. Premendo APPLICA si torna alla pagina principale di lavoro: la ricetta riporta il verso di rotazione delle torsioni (6), e degli avvolgimenti (9), oltre al numero necessario di torsioni (12) e di avvolgimenti (13).
2. Premere il pulsante AUTO (18) per far partire la macchina: il motore 1 inizia a eseguire le torsioni fino al raggiungimento del numero impostato.
3. Al raggiungimento delle torsioni corrette la macchina si ferma: togliere il distanziale dei trefoli
4. Premere PLAY (15): la macchina inizia a avvolgere la corda fino al raggiungimento degli avvolgimenti necessarie poi si ferma.

**Nota:** in qualunque momento è possibile fermare il motore con il tasto STOP/PAUSA (16) e ripartire con il tasto PLAY (15). Inoltre è possibile cambiare le velocità di rotazione dei due motori (5) e (8). In caso di necessità è possibile azzerare il ciclo di lavoro premendo il relativo tasto RESET (17).

5. Al termine del processo fissare le estremità della corda con una piccola goccia di cianoacrilato ed estrarre il refe.
6. Stirare la corda realizzata applicando una discreta tensione, dipendente da materiale e diametro, senza strapparla.

**Nota:** è normale che la corda realizzata debba svolgersi per diversi giri prima di assestarsi, soprattutto con filati sintetici come il poliestere.

**Versi:** per una corda RH, Motore 1 = CCW e Motore 2 = CW. Per un cavo LH, Motore 1 = CW e Motore 2 = CCW. La ricetta imposta i versi automaticamente, ma l'utente può modificarli.

# 17. Uso consentito e limiti

La macchina è un progetto sperimentale per modellisti. È stata provata fino a 1,8 m di lunghezza iniziale e 2 mm di diametro finale. Oltre 2,5–3 mm aumentano sensibilmente tensioni e forze: evitare queste configurazioni per non danneggiare le parti stampate in 3D.

Non oltrepassare il limite dei 500 rpm: oltre questi valori i motori potrebbero fermarsi o perdere sincronismo.
Il firmware e il database sono aggiornabili via Wi-Fi. Le ricette sono basate su prove sperimentali e possono richiedere adattamenti in funzione del materiale usato.

**Grazie per la fiducia,**



**Lorenzo Lotti**